各类系统控制器设计

一阶

系统方程：

$\dot{x}_i(t) = u_i(t), \quad i = 1, 2, \cdots, n$ —— xi(t)和ui(t)分别是第i个智能体的状态和控制协议

设计思路：一个典型的控制协议的形式为：

$u_i(t) = \sum_{j \in N_i(t)} a_{ij}(t)[x_j(t) - x_i(t)]$

典型控制协议的解释：

$u_i(t)$:作用于智能体i的控制输入。

$x_i(t)$:智能体i的状态。

$N_i(t)$:智能体i的邻居集合，表示在时间t时与智能体i通信的其他智能体。

$a_{ij}(t)$:连接智能体i和j的反馈增益，通常由拉普拉斯矩阵确定。

有延时的情况下：

$u_i(t) = \sum_{j \in N_i} a_{ij}(x_j(t-\tau) - x_i(t-T))$

- aij反映的是j对i的通信强度
- 考虑了固定时延tao，智能体j在历史时刻的位置状态 $x_j(t-\tau)$
- 考虑自身时延T，智能体i在历史时刻的位置状态 $x_i(t-T)$

实际应用的领域案例

领导跟随无人机分散式控制策略的具体控制算法示例：

$u_i(t) = \dot{r}_i^d + \sum_{j \in N_i} a_{ij}\left((r_j - r_j^d)(t-\tau) - (r_i - r_i^d)(t-T)\right) - \alpha_i\left((r_i - r_i^d)(t-T) - 0\right)$

解释：

$u_i(t)$:智能体i在时间t时的控制输入。

r_i^d :智能体i的目标参考信号或期望状态。

$\sum_{j \in N_i}$:对智能体i的所有邻居j进行求和，N_i表示智能体i的邻居集合。

a_{ij}: 智能体i与邻居j之间的反馈增益，通常根据系统需求和网络结构进行设计。$(r_j - r_j^d)(t-\tau)$：智能体j的状态与目标状态的偏差，经过通信延迟τ后的值。$(r_i - r_i^d)(t-T)$ 智能体i的状态与目标状态的偏差，经过自身延迟T后的值。α_i :阻尼增益参数，用于稳定系统。当智能体i是领导者时，$\alpha_i > 0$;当智能体i是非领导者时，$\alpha_i = 0$。

t :通信延迟，表示信息从一个智能体传输到另一个智能体所需的时间。

T :自身延迟，表示智能体自身的处理延迟。

二阶

系统方程：

有非线性项：

$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t) \\ \dot{v}_i(t) = f(x_i(t), v_i(t)) + u_i(t) \end{cases}$

- xi(t)和vi(t)分别代表在t时刻第i个多智能体的位置和速度；ui(t)代表在t时刻第i个多智能体的控制输入。
- f是随不稳定性改变的未知连续非线性方程

无非线性项：

$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i(t), \quad i = 1, 2, \cdots, n \\ \dot{v}_i(t) = u_i(t), \quad i = 1, 2, \cdots, n \end{cases}$

xi(t)和vi(t)分别代表在t时刻第i个多智能体的位置和速度；ui(t)代表在t时刻第i个多智能体的控制输入。

控制器的设计：

典型的控制协议（无非线性项）：

$u_i(t) = \sum_{j \in N_i(t)} a_{ij}(t)\{\alpha[x_j(t) - x_i(t)] + \beta[v_j(t) - v_i(t)]\}$ —— 分为位置状态差与速度状态差，其中位置状态差占主导地位，速度状态差起辅助作用

类似的不同版本的控制协议中有两个控制增益参数（无非线性项）：

$u_i(t) = \sum_{j \in N_i(t)} a_{ij}(t)\{\alpha[x_j(t) - x_i(t)] + \beta[v_j(t) - v_i(t)]\}$

无领导无延时二阶多智能体系统一致性控制协议示例：

$u_i(t) = -\alpha\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t)\right) - \beta\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t)\right)$

位置状态差与速度状态差都被给予了不同的增益系数α与β，实现了对两种状态差的分别控制

有通信时延下含非线性项二阶系统控制协议示例：

$u_i(t) = -\alpha\left[\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t-\tau) + \sin\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}x_j(t-\tau)\right)\right] - \beta\left[\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t-\tau) + \sin\left(\sum_{j=1}^{n} L_{ij}v_j(t-\tau)\right)\right]$

其中，τ 为固定时间延迟，满足 $\tau_{ij} = \tau_{ji}$

- 拉普拉斯矩阵Lij的加权项本质上等价于i与邻居间的相对状态差
- 使用固定延迟
- 使用符号函数提升收敛速度并避免产生不稳定的震荡

高阶

系统方程1（一般模型）：

$\begin{cases} \dot{z}_i(t) = v_i(t), \\ \dot{v}_i(t) = a_i(t), \\ \dot{a}_i(t) = g(t, x_i(t), v_i(t), a_i(t)) + u_i(t), i = 1, \ldots, N, \end{cases}$

- xi(t),vi(t),ai(t)是未知、速度和加速度的状态；ui(t)是控制输入；
- g(t,xi,vi,ai)是随不稳定性改变的非线性方程

系统方程2（Kinematic model）：

$\begin{cases} \dot{x}_i(t) = v_i \cos\theta_i \\ \dot{y}_i(t) = v_i \sin\theta_i \\ \dot{\theta}_i = \omega_i \end{cases}$

系统方程3（Euler-Lagrange model）::

$M_i(\vec{q}_i)\ddot{\vec{q}}_i + C_i(\vec{q}_i, \dot{\vec{q}}_i)\dot{\vec{q}}_i + g_i(\vec{q}_i) = T_i + \omega_i$

不同控制方法

一致收敛：

相对一致性：

$\|x_i(t) - x_j(t)\| \to 0 \qquad t \to \infty$：智能体之间的相对位置趋于零，即所有智能体的位置最终一致。

全局一致性：

$\|x_i(t) - \bar{x}(t)\| \to 0 \qquad t \to \infty$：这意味着每个智能体的位置最终趋于所有智能体位置的平均值。

相比于相对一致性，全局一致性要求更高，智能体不仅要一致，还要一致到一个共同的目标位置。

编队控制：

$\|x_i(t) - x_j(t) - h(t)\| \to 0$

其它常见控制方法：

牵制控制：通过少量节点施加控制，降低控制成本，适用于大规模网络。

约束控制：保证系统在物理或操作限制内运行（如机械臂关节角度限制）。

群牧控制：兼顾协同与安全，常见于无人机编队、机器人集群等场景。

集中式控制与分布式控制的区别：

集中式控制策略

示例：ui（t）只含i，若要研究j需要更换为uj（t）

$ui = -k1(x_i - x_i^{desired}) - k2(\dot{x}_i - \dot{x}_i^{desired})$

只有领导者发布指令，领导者出问题全部崩盘；换一个多智能体i，相应的控制器（ui(t)）也会变化，因此规模增加时控制压力也会显著增加

分布式控制策略

示例：只用一个ui(t)，包含i和j:

$u_i = -k_1(x_i - x_i^{desired}) - k_2(\dot{x}_i - \dot{x}_i^{desired}) - \sum_{j \in N_i} L_{ij}(x_i - x_j)$

使用邻居信息（aij），领导者/其他任意几个多智能体损坏，不会影响全局；只需一个控制器ui(t)，不受规模大小的限制（不论数量加到多少都只是用这一个控制器）